

传统 Aloha 机制[26-28]
时隙离散并发 · 碰撞即退避重传

路径一：流量调度与接入控制[29-37]

- 机制：自适应发送概率、差异化退避
- 特点：缓解轻中载拥塞，难适应高负载

路径二：多维资源扩展[38-44]

- 机制：多信道 OFDMA、预约接入映射
- 特点：降低单点竞争，但必要资源增多

路径三：接收增强与多包接收[45-54]

- 机制：SIC 消除 (CRDSA)、NOMA
- 特点：突破吞吐上限，硬件功耗极高

固有局限：强动态与大规模场景下的本质性能瓶颈

难以在低设备复杂度与高吞吐/低时延之间取得有效均衡；未从根本上解决由**按包重复竞争**引发的核心信令与时间开销问题。